

1 Метод Гамильтона-Якоби

1.1 Уравнение Гамильтона-Якоби: вывод и физический смысл.

Идея метода Гамильтона-Якоби состоит в построении такого канонического преобразования, в результате которого новые переменные оказываются не зависящими от времени. Связывая постоянные новые переменные с начальными условиями, и используя задаваемую каноническим преобразованием связь между исходными переменными и новыми постоянными “переменными”, получим искомое решение.

Требуемая производящая функция может быть найдена как решение уравнения Гамильтона-Якоби.

Уравнение Гамильтона-Якоби можно получить несколькими способами:

1. Пусть имеется система, описываемая гамильтонианом $H(p, q, t)$, где $(p = \{p_i\}, q = \{q_i\}, i = 1, \dots, s)$. Рассмотрим каноническое преобразование $(p, q) \rightarrow (\bar{p}, \bar{q})$ с производящей функцией $F_2(q, \bar{p}, t)$:

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}, \quad (1)$$

$$\bar{q}_i = \frac{\partial F_2}{\partial \bar{p}_i} \quad (2)$$

Выберем производящую функцию $F_2(q, \bar{p}, t)$ такую, чтобы новый гамильтониан был равен нулю:

$$H'(\bar{p}, \bar{q}, t) = H(p, q, t) + \frac{\partial F_2}{\partial t} = 0 \quad (3)$$

Тогда, как и требуется, новые переменные $(\bar{p}, \bar{q})$ окажутся *не зависящими от времени* константами:

$$\dot{\bar{q}}_i = \frac{\partial H'}{\partial \bar{p}_i} = 0, \quad \dot{\bar{p}}_i = -\frac{\partial H'}{\partial \bar{q}_i} = 0,$$

Выражая старые переменные через новые переменные, можно новые переменные связать с начальными данными:

$$p_i(\bar{p}, \bar{q}, t_0) = p_{0i}, \quad q_i(\bar{p}, \bar{q}, t_0) = q_{0i}, \quad i = 1, \dots, s$$

Тем самым, обсуждаемая производящая функция $F_2(q, \bar{p}, t)$ даст решение задачи. Как же ее найти?

Выразим исходные импульсы $\{p_i\}$ через производящую функцию F_2 из (1) и подставляя их в уравнение (3), получим т.н. *уравнение Гамильтона-Якоби*

$$H\left(\frac{\partial F_2}{\partial q_1}, \dots, \frac{\partial F_2}{\partial q_s}, q_1, \dots, q_s; t\right) + \frac{\partial F_2}{\partial t} = 0, \quad (4)$$

решение которого и является требуемой производящей функцией.

Решение этого уравнения, обозначаемое обычно буквой $S = S(q_1, \dots, q_s, t)$ зависит от $s + 1$ переменной и зависит от $s + 1$ констант. Легко сообразить, что одна из этих констант *аддитивна*, поскольку в (4) входят только производные (S , как и $S + \text{const}$ – решения!), поэтому существенными оказываются только s констант:

$$S = S(q_1, \dots, q_s, \alpha_1, \dots, \alpha_s; t)$$

Рассматривая $S(q_1, \dots, q_s, \alpha_1, \dots, \alpha_s; t)$ как производящую функцию $F_2(q_1, \dots, q_s, \bar{p}_1, \dots, \bar{p}_s; t)$, отождествим константы интегрирования $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ в с **новыми импульсами**: $\bar{p}_i \equiv \alpha_i$. Тогда s уравнений (1)

$$p_i = \frac{\partial S(q_i, \alpha_i; t)}{\partial q_i}, \quad i = 1, \dots, s, \quad (5)$$

взятые при $t = t_0$ дадут нам s условий (алгебраических уравнений), связывающих s констант α_i с набором $2s$ начальных значений $p_i = p_{i0}$ и $q_i = q_{i0}$.

Требования *постоянства новых координат* $\bar{q}_i$, определяемых в соответствии с (2), даст нам еще s алгебраических уравнений:

$$\bar{q}_i = \frac{\partial F_2(q, \bar{p}, t)}{\partial \bar{p}_i} \equiv \frac{\partial S(q_i, \alpha_i; t)}{\partial \alpha_i} = \beta_i = \text{const}, \quad (6)$$

Подставляя в эти уравнения при $t = t_0$ уже найденные α_i , найдем и значения констант β_i . Тем самым мы установим взаимно однозначное соответствие между набором $2s$ начальных значений ($p_i = p_{i0}$, $q_i = q_{i0}$) и набором $2s$ констант (α_i, β_i).

Теперь, рассматривая уравнения (6) уже при произвольных t , и разрешая их относительно q_i , используя уже найденные α_i, β_i , получим искомые **решение задачи для координат**

$$q_i = q_i(\alpha_i, \beta_i; t)$$

Затем, используя уравнения (5) уже при произвольных t , подставив в них найденные при $t = 0$ константы α_i и только что найденные решения $q_i(t)$, найдем искомые **решения задачи и для импульсов** $p_i(t)$.

Физический смысл функции $S(q, \bar{p}, t)$ можно понять, записав ее полную производную по времени

$$\frac{dS}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial S}{\partial q_i} \dot{q}_i + \underbrace{\frac{\partial S}{\partial p_i} \dot{p}_i}_{=0} \right) + \frac{\partial S}{\partial t} = \sum_i p_i \dot{q}_i - H = L$$

где использовано $\frac{\partial S}{\partial q_i} = p_i$, $\dot{p}_i \equiv 0$ и $\frac{\partial S}{\partial t} = -H$ (см. уравнение (3)). Отсюда

$$S = \int L dt + \text{const},$$

где интеграл вычисляется вдоль **физической траектории**, уже удовлетворяющей уравнениям движения, т.е. отвечающей экстремуму действия.

2. Уравнение Гамильтона-Якоби можно получить и из интеграла действия

$$S = \int_{t_0}^t L dt = \int_{t_0}^t \left(\sum_i p_i \dot{q}_i - H(p, q; t') \right) dt' = \int_{t_0}^t \left(\sum_i p_i dq_i - H(p, q; t') dt' \right),$$

где интеграл берется вдоль физической траектории, на которой $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$, т.е. уже отвечающей экстремуму действия. Вдоль этой траектории

$$dS = \sum_i p_i dq_i - H(p, q; t') dt'$$

Отсюда видно, что действие S является полным дифференциалом по отношению к переменным q_i и t : $S = S(q, t)$. Соответственно, записывая

$$\frac{\partial S}{\partial t} = -H(p, q; t)$$

и подставляя $p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i}$, получаем уравнение Гамильтона-Якоби

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(\frac{\partial S}{\partial q}, q; t\right) = 0.$$

(однако потребуются *дополнительные рассуждения*, чтобы связать действие $S(q; t)$ с производящей функцией $F_2(q, \bar{p}; t)$! Формально ведь в $S(q; t)$ аргумент $\bar{p}$ отсутствует).

1.2 Примеры.

Разберемся, как работать с методом Гамильтона-Якоби.

1.2.1 Свободная частица.

Гамильтониан свободной частицы

$$H = \frac{\vec{p}^2}{2m} = \sum_{i=1}^3 \frac{p_i^2}{2m}$$

Производящая функция $S(x, \alpha; t)$ удовлетворяет уравнению

$$\sum_{i=1}^3 \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial x_i} \right)^2 + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

Т.к. гамильтониан не зависит от времени явным образом, можно искать решение в виде

$$S(\vec{x}, \vec{\alpha}; t) = S_0(\vec{x}, \vec{\alpha}) - Et, \quad (7)$$

где *не зависящее от времени t т.н. **укороченное действие*** $S_0(\vec{x}, \vec{\alpha})$ удовлетворяет уравнению

$$\sum_{i=1}^3 \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial x_i} \right)^2 = E \quad (8)$$

Для решения уравнения воспользуемся методом разделения переменных

$$S_0(\vec{x}, \vec{\alpha}) = \sum_{i=1}^3 S_i(x_i)$$

В этом случае для каждого слагаемого имеем

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial x_i} \right)^2 = \text{const}, \quad \text{или} \quad \frac{\partial S}{\partial x_i} = \alpha_i$$

С учетом (8) имеем

$$\sum_{i=1}^3 \frac{\alpha_i^2}{2m} = E \quad (9)$$

откуда $S_i(x_i) = \alpha_i x_i + \gamma_i$. Т.к. в интересующие нас соотношения входят *только производные* S , без потери общности можно положить $\gamma_i = 0$. В результате

$$S(\vec{x}, \vec{\alpha}; t) = \sum_{i=1}^3 \alpha_i x_i - E(\vec{\alpha}) t,$$

где E в силу (9) зависит от $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$.

Для импульса p_i имеем

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial x_i} = \alpha_i, \quad \text{при } t=0 \quad p_i(0) = \alpha_i = p_{i0}.$$

Для нахождения новых координат запишем

$$\frac{\partial S}{\partial \alpha_i} = x_i - t \frac{\partial E(\vec{\alpha})}{\partial \alpha_i} = x_i - t \frac{\alpha_i}{m} = x_i - t \frac{p_{i0}}{m} = \beta_i \implies x_i(t) = t \frac{p_{i0}}{m} + \beta_i$$

Из условия $x_i(0) = x_{i0}$ имеем $\beta_i = x_{i0}$, откуда $x_i(t) = t \frac{p_{i0}}{m} + x_{i0}$.

1.2.2 Камень, брошенный в поле тяжести под углом к горизонту.

Гамильтониан

$$H = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + mgy$$

Соответствующее уравнение Гамильтона-Якоби

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 + \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial y} \right)^2 + mgy + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

Ищем производящую функцию в виде $S(x, y; t) = S_x(x) + S_y(y) - Et$. Тогда для горизонтального движения $\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S_x}{\partial x} \right)^2 = \text{const}$, или

$$\frac{dS_x}{dx} = \alpha_1, \quad \implies \quad S_x(x) = \alpha_1 x$$

Для вертикального движения

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{dS_y}{dy} \right)^2 + mgy = \alpha_2$$

Интегрируя, получим

$$S_y(y) = m\sqrt{2g} \int^y d\tilde{y} \sqrt{\alpha_2/mg - \tilde{y}} = -\frac{2}{3} m\sqrt{2g} (\alpha_2/mg - y)^{3/2} + \text{const}$$

Из уравнения Гамильтона-Якоби

$$\frac{\alpha_1^2}{2m} + \alpha_2 = E = \text{const}$$

В итоге для действия получим

$$S = \alpha_1 x - \frac{2}{3} m\sqrt{2g} (\alpha_2/mg - y)^{3/2} - E(\alpha_1, \alpha_2) t + \text{const}$$

Дифференцируя S по x , найдем горизонтальный импульс

$$p_x = \frac{\partial S}{\partial x} = \alpha_1$$

который не зависит от времени: $p_x(t) = p_x^{(0)}$. Дифференцируя S по α_1 , найдем зависимость x от времени:

$$\begin{aligned}\frac{\partial S}{\partial \alpha_1} &= x - t \cdot \frac{\partial E(\vec{\alpha})}{\partial \alpha_1} = x - t \frac{\alpha_1}{m} = x - \frac{p_x^{(0)}}{m} t = \beta_1 \\ x(t) &= \frac{p_x^{(0)}}{m} t + \beta_1; \quad x(0) = \beta_1 = x^{(0)} \\ x(t) - x^{(0)} &= \frac{p_x^{(0)}}{m} t\end{aligned}$$

Дифференцируя S по y и по α_2 , имеем

$$\begin{aligned}p_y(y) &= \frac{\partial S}{\partial y} = m \sqrt{2g(\alpha_2/mg - y)} \\ \frac{\partial S}{\partial \alpha_2} &= -\sqrt{\frac{2}{g}(\alpha_2/mg - y)} - t = \beta_2 \\ y &= -\frac{g \cdot (t - \beta_2)^2}{2} + \frac{\alpha_2}{mg}\end{aligned}$$

При $t=0$ из первого уравнения имеем $p_y(y_0) = m \sqrt{2g(\alpha_2/mg - y^{(0)})}$, откуда

$$\alpha_2 = \frac{(p_y^{(0)})^2}{2m} + mgy^{(0)}$$

полная энергия движения по y . В результате

$$y - y^{(0)} = -\frac{g \cdot (t - \beta_2)^2}{2} + \frac{1}{2g} \left(\frac{p_y^{(0)}}{m} \right)^2$$

$\beta_2 \equiv t_{\max}$ – момент времени, отвечающий наивысшей точке траектории.

1.2.3 Движение заряда в поле диполя $U = e \frac{\vec{a} \cdot \vec{r}}{r^3}$

Выберем ось $\vec{a} \parallel \vec{e}_z$, тогда функция Гамильтона

$$H = \frac{1}{2} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + \frac{ea \cos \theta}{r^2}$$

Уравнение Гамильтона-Якоби

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2m} \left[\left(\frac{\partial S}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial S}{\partial \theta} \right)^2 + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \left(\frac{\partial S}{\partial \varphi} \right)^2 \right] + \frac{ea \cos \theta}{r^2} = 0$$

Ищем решение в виде $S = -E_0 t + S_\varphi(\varphi) + S_r(r) + S_\theta(\theta)$. Т.к. гамильтониан не зависит от φ , то сопряженный импульс p_φ является интегралом движения: $p_\varphi = \frac{\partial S}{\partial \varphi} = \alpha_\varphi \equiv \text{const}$, поэтому мы можем сразу положить $S_\varphi = \alpha_\varphi \varphi$.

Тогда, подставляя $S = -E_0 t + \alpha_\varphi \varphi + S_r(r) + S_\theta(\theta)$ в уравнение Гамильтона-Якоби, имеем

$$\begin{aligned} E_0 &= \frac{1}{2m} \left[\left(\frac{\partial S_r}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial S_\theta}{\partial \theta} \right)^2 + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \alpha_\varphi^2 \right] + \frac{e a \cos \theta}{r^2} = \\ &= \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S_r}{\partial r} \right)^2 + \underbrace{\frac{1}{2m r^2} \left[\left(\frac{\partial S_\theta}{\partial \theta} \right)^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} \alpha_\varphi^2 + 2m e a \cos \theta \right]}_{\alpha_\theta} \end{aligned}$$

где α_θ не зависит от θ , т.к. остальная часть уравнения от θ не зависит. Отметим, что α_θ является очевидным интегралом движения и по **теореме об инкапсуляции**.

Для радиального движения получим

$$E_0 = \frac{1}{2m} \left[\left(\frac{\partial S_r}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \alpha_\theta \right]$$

тогда решение принимает вид

$$S = -E_0 t + \alpha_\varphi \varphi + \int \left(2m E_0 - \frac{\alpha_\theta}{r^2} \right)^{1/2} dr + \int \left(\alpha_\theta - \frac{\alpha_\varphi^2}{\sin^2 \theta} - 2m e a \cos \theta \right)^{1/2} d\theta$$

Далее

$$\begin{aligned} \beta_\theta &= \frac{\partial S}{\partial \alpha_\theta} = -\frac{1}{2} \int \frac{dr}{r^2 \sqrt{2m E_0 - \frac{\alpha_\theta}{r^2}}} + \frac{1}{2} \int \frac{d\theta}{\sqrt{\alpha_\theta - \frac{\alpha_\varphi^2}{\sin^2 \theta} - 2m e a \cos \theta}} \\ \beta_\varphi &= \frac{\partial S}{\partial \alpha_\varphi} = \varphi - \alpha_\varphi \int \frac{d\theta}{\sqrt{\alpha_\theta - \frac{\alpha_\varphi^2}{\sin^2 \theta} - 2m e a \cos \theta}} \quad \leftarrow \uparrow \text{траектория} \\ \beta_E &= \frac{\partial S}{\partial E} = -t + \int \frac{m dr}{\sqrt{2m E_0 - \frac{\alpha_\theta}{r^2}}} \quad - \text{закон движения по времени} \end{aligned}$$

Начнем с радиального движения:

$$\beta_E + t = \int \frac{m dr}{\sqrt{2m E_0 - \frac{\alpha_\theta}{r^2}}} = \int \frac{m r dr}{\sqrt{2m E_0 r^2 - \alpha_\theta}}$$

введем переменную $\xi = 2m E_0 r^2 - \alpha_\theta$, $d\xi = 2m E_0 2r dr \implies m r dr = \frac{d\xi}{4E_0}$, тогда

$$\beta_E + t = \frac{1}{4E_0} \int \frac{d\xi}{\xi^{1/2}} = \frac{\xi^{1/2}}{2E_0} \implies (2E_0)^2 (\beta_E + t)^2 = \xi = 2m E_0 r^2 - \alpha_\theta$$

или, разрешая относительно r , получим

$$r = \sqrt{\frac{2E_0}{m} (\beta_E + t)^2 + \frac{\alpha_\theta}{2m E_0}}$$

Ограничения на α_θ :

из $p_\theta^2 = \alpha_\theta - \frac{1}{\sin^2 \theta} M_z^2 + 2m e a \cos \theta \geq 0$ получим $\alpha_\theta \geq \frac{1}{\sin^2 \theta} M_z^2 - 2m |e| a \cos \theta$

из $p_r^2 r^2 = -\alpha_\theta + 2m E_0 r^2 \geq 0$ получим $\alpha_\theta \leq 2m E_0 r^2$

Рассмотрим частные случаи:

а) $E_0 < 0$, $\alpha_\theta < 0 \implies 0 \leq r^2 \leq r_{\max}^2 = \frac{\alpha_\theta}{2m E_0}$ — финитное движение

б) $E_0 = 0$, $\alpha_\theta = 0 \implies p_r^2 = 0$, $\implies r = r_0$, и если $M_z = 0$, а $\theta \neq 0$, траектория - полукруг в меридиональной плоскости

с) $E_0 > 0$, $\alpha_\theta \geq 0$ движение инфинитно, при $\alpha_\theta > 0$ падение на центр невозможно,

$$r^2 \geq r_{\min}^2 = \frac{\alpha_\theta}{2mE_0}$$